

RTA- T.P. N° VII

01) Por ejemplo:

a) $\bar{X} = (t, t^2) \wedge t \in [-1, 2]; \quad \bar{X} = (2-u, (2-u)^2) \wedge u \in [0, 3].$

$$\text{long.} = (2\sqrt{5} + 4\sqrt{17} + \operatorname{argsenh}(2) + \operatorname{argsenh}(4))/4 \cong 6.12573.$$

b) $\bar{X} = (2 + 2\cos(t), 1 + 2\sin(t)) \wedge t \in [0, 2\pi];$

$$\bar{X} = (2 + 2\sin(u), 1 + 2\cos(u)) \wedge u \in [0, 2\pi].$$

$$\text{long.} = 4\pi.$$

c) $\bar{X} = (a\cos(t), b\sin(t)) \wedge t \in [0, 2\pi]; \quad \bar{X} = (a\sin(u), b\cos(u)) \wedge u \in [0, 2\pi].$

$$\text{long.} = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)} dt.$$

d) $\bar{X} = (2+t, 3-t, 2t-1) \wedge t \in [0, 1]; \quad \bar{X} = (3-u, 2+u, 1-2u) \wedge u \in [0, 1].$

$$\text{long.} = \sqrt{6}.$$

e) $\bar{X} = (t, t^2, 2-t) \wedge t \in [0, 2]; \quad \bar{X} = (2-u, (2-u)^2, u) \wedge u \in [0, 2].$

$$\text{long.} = 3\sqrt{2} + \operatorname{argsenh}(2\sqrt{2})/2 \cong 5.12401.$$

f) $\bar{X} = (2\cos(t), 2\sin(t), 2) \wedge t \in [0, 2\pi]; \quad \bar{X} = (2\sin(u), 2\cos(u), 2) \wedge u \in [0, 2\pi].$

$$\text{long.} = 4\pi.$$

g) $\bar{X} = (9v, 3-v, 3+v) \wedge v \in [1, 2]; \quad \bar{X} = (9(3-t), t, 6-t) \wedge t \in [1, 2].$

$$\text{long.} = \sqrt{83}.$$

02) $4 + \pi/2.$

03) $9\sqrt{5}.$

04) $k(\sqrt{3/2} - \sqrt{2}/6);$ k constante de proporcionalidad.

05) $G = (8/9, 16/9, 4/3).$

06) Sugerencia: recuerde que $\bar{h} \cdot \bar{h} = \|\bar{h}\|^2$ y derive ambos miembros en las condiciones del enunciado.

07) a) $\bar{X} = \left(2\cos\left(\frac{\sqrt{5}\pi+s}{2\sqrt{5}}\right), 2\sin\left(\frac{\sqrt{5}\pi+s}{2\sqrt{5}}\right), \frac{2(\sqrt{5}\pi+s)}{\sqrt{5}} \right) \wedge s \in [-\sqrt{5}\pi, 3\sqrt{5}\pi].$

b) curv. flexión = 0, plano osc. y curv. torsión: no quedan definidos.

d) $cf = 1/R$ con R radio de la circunferencia.e) $(-278/5, -144/5, 293/12).$ 08) En $\mathbb{R}^2$: observe que si $\bar{X} = \underbrace{(x(t), y(t))}_{\bar{g}(t)}$, entonces $d\bar{s} = (dx, dy).$

11) $-4/3.$

12) $16/21.$

13) $122/3;$ Pto.inic. = $(0, 1, 2)$, Pto.final = $(2, 9, 6)$; no $(D\bar{f}$ no es simétrica).

- 14) Cuando admite función potencial, se indica la familia de funciones a la cual pertenece:
- a) $x + y + x y - x^2 y + C$. c) $yz + \operatorname{sen}(xz) + C$.
- b) No admite función potencial. d) $x^2 + x y + x + z y + z^2 + C$.
- 16) Se demuestra. Se verifica. El campo no admite función potencial en su dominio.
- 17) Se cumple, la expresión de la función potencial es $x^2 y - x^3 + x + 2$.
- 18) $g(x) = x^2 + 2$.
- 19) 27.
- 20) Demuestre que la circulación en camino cerrado no es nula.
- 21) $a = b = 3$.